

Maths — Phase approfondissements

Calcul algébrique et trigonométrie

Sans calculatrice ni document. Classiques techniques de fin de sup ; durée conseillée ≈ 2 h. Chaque télescopage et chaque identification de coefficients sera justifié(e).

Exercice 1 — Formule de Vandermonde et applications

- (a) Montrer que pour tous $n, p, q \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

- (b) En déduire la valeur de $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

- (c) En déduire la valeur de $T_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2$.

Exercice 2 — Sommes de binomiaux selon la parité

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $B_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}$.

- (a) Calculer $A_n + B_n$ et $A_n - B_n$, puis en déduire A_n et B_n .

- (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{0 \leq 2k \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k}$ et $\sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} (-1)^k \binom{n}{2k+1}$.

Exercice 3 — Sommes doubles et somme des cubes

- (a) Pour $n \geq 1$, montrer que $\left(\sum_{k=1}^n k\right)^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i j$.

- (b) En regroupant les couples (i, j) selon la valeur de $\max(i, j)$, en déduire que

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

- (c) Calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$.

Exercice 4 — Un produit à factoriser

Pour $n \geq 2$, on pose $P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}$.

- (a) Montrer que $P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1}$.
- (b) En déduire une expression simplifiée de P_n .

Exercice 5 — Un produit trigonométrique

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $P_n(x) = \prod_{k=0}^n \cos(2^k x)$.

- (a) Traiter le cas où x est un multiple de π .
- (b) Pour $x \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, donner une expression simple de $P_n(x)$.